Solución de la pregunta 21

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BAYES EN CONTEXTO ESCOLAR

El $70\,\%$ de un curso estudió para un examen. De los que estudiaron aprueba el $90\,\%$; de los que no, el $40\,\%$. Si un alumno aprobó, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado?

A) $0{,}84$

B) $0{,}9$

C) $0{,}63$

D) $0{,}7$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Aprobar**
   $0{,}63 + 0{,}12 = 0{,}75$.
2. **Estudió y aprobó**
   $0{,}63$.
3. **Bayes**
   $\frac{0{,}63}{0{,}75} = 0{,}84$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es P(aprueba | estudió).

C) Es P(estudió y aprobó).

D) Es P(estudió).

Idea clave. Bayes = rama / total de ramas del evento.